Compte rendu du TP1.4 chapitre1 cyber sécurité

Ce TP vise à analyser le système Windows et à ressortir les vulnérabilités qui peuvent être utiliser dans la vie réelle en entreprises.

1. Résultats du scan des ports

Le scan de port ouvert a été rendu possible par l'utilisation de la commande *nmap –sV 192.168.56.20*

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 22:06 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0040s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WOR
KGROUP)
Service Info: Host: DESKTOP-CVLJAOD; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.81 seconds
```

On peut voir ici qu'il y'a trois port ouvert respectivement le 135 pour le service msprc, le port 139 pour netbios et le port 445 qui ici correspond au protocoles smb suivis de leurs versions respectif.

2. Analyse SMB : Identification du système

Pour l'analyse du système via smb, nous utilisons la commande suivante : *nmap –p 445 –script smb-os-discovery 192.168.56.20*

On peut voir a travers la capture ci-dessous que le système ciblé utilise comme OS **windows 10 pro**, a pour non **DESKTOP VCLJAOD** et fait partie du groupe de travail **WORGROUP.**

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 22:09 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0019s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 10 Pro 10586 (Windows 10 Pro 6.3)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10::-
|   Computer name: DESKTOP-CVLJAOD
|   NetBIOS computer name: DESKTOP-CVLJAOD\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-15T21:09:27+02:00

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.11 seconds
```

3. Détection de vulnérabilités SMB

Pour détecter la vulnérabilité smb, on utilise la commande suivante *: nmap –script-vuln –p 445 192.168.56.20*

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap --script vuln  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:39 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0018s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|        servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|       https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|_      https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_samba-vuln-cve-2012-1182: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.94 seconds
```

On peut remarquer d'après cette capture que le protocoles smb présente une vulnérabilité a risque élever notamment sur sa version1(smbv1). Le cve de cette vulnérabilité est CVE-2017-0143.

Ce cve a été analyser sur le site https://nvd.nist.gov/ et nous avons obtenus les résultats suivant :

Description

Le serveur SMBv1 dans Microsoft Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 et R2 SP1; Windows 7 SP1; Windows 8.1; Windows Server 2012 Gold et R2; Windows RT 8.1; et Windows 10 Gold, 1511 et 1607; et Windows Server 2016 permettent aux attaquants distants d'exécuter du code arbitraire via des paquets conçus, alias "Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability." Cette vulnérabilité est différente de celles décrites dans CVE-2017-0144, CVE-2017-0145, CVE-2017-0146 et CVE-2017-0148.

Métriques

CVSS Version 4.0 | CVSS Version 3.x | CVSS Version 2.0

Les efforts d'enrichissement de la NVD font référence à l'information accessible au public à l'associé chaînes vectorielles. L'information CVSS fournie par d'autres sources est également affiché.

CVSS 3.x Gravité et chaînes vectorielles:

NIST: NVD	**Base Score:** 8.8 HAUT	**Vecteur:** CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H:H
ADP: CISA-ADP	**Base Score:** 8.8 HAUT	**Vecteur:** CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Comme le montre cette image, cette vulnérabilité permet d'exécuter du code à distance sur une machine ce qui pourrait permettre à l'attaquant de faire un vol de donné ou un déni de service.

4. Analyse du service RDP

Comme le montre l'image ci-dessous, L'analyse de ce service a été rendu possible en utilisant la commande *nmap –p 3389 –script rdp-enum-encryption 192.168.56.20*

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-15 22:17 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0013s latency).

PORT     STATE    SERVICE
3389/tcp filtered ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.20 seconds
```

On peut voir d'après l'image que nmap n'arrive pas à dire si le port de rdp est ouvert ou pas ce qui le rend un peu plus sécurisé par rapport à smb.

5. Tableau de synthèse : Services et risques

Port / Service	Résultat observé	Vulnérabilité détectée	Mesure recommandée
135 / RPC	Port ouvert	oui	Bloqué le services n utilisé et activer le -feu
139 / NetBIOS	Port ouvert	oui	Bloqué le services n utilisé et activé le -feu
445 / SMB	Port ouvert	Oui avec un risque é sur la version smbv1)	Désactivé la on 1 de smb
3389 / RDP	Port fermé	non	

6. Mesures de sécurisation proposées

Sur la base des résultats obtenus, les mesures suivantes sont recommandées pour sécuriser le poste Windows :

- Activer le pare feu ce qui permettra de fermer les ports non nécessaires et de filtré le Traffic entrant dans la machine.
- Bloquer la version1 du protocoles smb afin de bloquer la vulnérabilité du a cette version.